

Resolução de sistemas lineares

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Resolução de sistemas lineares

Veremos métodos diretos e iterativos para resolver um sistema de n equações lineares e n variáveis, que pode ser representado na forma algébrica:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

em que $x_1, \dots, x_n$ são as incógnitas, $a_{11}, \dots, a_{nn}$ são constantes e $b_1, \dots, b_n$, são os termos independentes.

Podemos reescrever o sistema linear, na forma matricial

$$Ax = b,$$

em que

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Exemplo Um fabricante de moveis produz cadeiras, mesinhas de centro e mesas de jantar.

- 1 Cada cadeira leva 10 minutos para ser lixada, 6 minutos para ser tingida e 12 minutos para ser envernizada.
- 2 Cada mesinha de centro leva 12 minutos para ser lixada, 8 minutos para ser tingida e 12 minutos para ser envernizada.
- 3 Cada mesa de jantar leva 15 minutos para ser lixada, 12 minutos para ser tingida e 18 minutos para ser envernizada.

A bancada para lixar fica disponível 16 horas por semana, a bancada para tingir, 11 horas por semana, e a bancada para envernizar, 18 horas por semana. Quantos moveis devem ser fabricados por semana de cada tipo para que as bancadas sejam plenamente utilizadas?

	tempo para lixar	tempo para tingir	tempo para lustrar
cadeira	10	6	12
mesinha	12	8	12
mesa	15	12	18
horas disponíveis	16	11	18

Sejam:

x_1 : o número de cadeiras a ser fabricadas.

x_2 : o número de mesinhas a ser fabricadas.

x_3 : o número de mesas a ser fabricadas.

Tem-se que 16 h = 960 minutos; 11 h = 660 minutos e 18 h = 1080 minutos.

Podemos montar o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 10x_1 + 12x_2 + 15x_3 = 960 \\ 6x_1 + 8x_2 + 12x_3 = 660 \\ 12x_1 + 12x_2 + 18x_3 = 1080 \end{cases}$$

Dizemos que $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ é solução de um sistema linear, se for solução de todas as equações lineares, ou seja:

$$\left\{ \begin{array}{cccccc} a_{11}x_1^* & + & a_{12}x_2^* & + & \cdots & + & a_{1n}x_n^* & = & b_1 \\ a_{21}x_1^* & + & a_{22}x_2^* & + & \cdots & + & a_{2n}x_n^* & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1^* & + & a_{n2}x_2^* & + & \cdots & + & a_{nn}x_n^* & = & b_n \end{array} \right.$$

Exemplo

Considere o seguinte sistema linear

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

Temos:

- ① $(1, 2, 3)$ é solução do sistema linear, pois:

$$1 + 2 + 3 = 6$$

$$2 \cdot 1 + 2 - 3 = 1$$

$$3 \cdot 1 - 2 + 3 = 4$$

- ② $(-5, 11, 0)$ **não** é solução do sistema linear, pois:

$$-5 + 11 + 0 = 6$$

$$2 \cdot (-5) + 11 - 0 = 1$$

$$3 \cdot (-5) - 11 + 0 \neq 4$$

Observação: Resolução de Sistemas Lineares $Ax = b$ em que A é uma matriz quadrada de ordem n

- Se $\det(A) \neq 0$ (A é uma matriz não singular) então o sistema linear é possível e determinado, ou seja, admite única solução.
- Se $\det(A) = 0$ (A é uma matriz singular)
 - sistema possível e indeterminado, ou seja, possui infinitas soluções;
 - sistema impossível, não há solução
- $b = 0$ o sistema linear é denominado homogêneo e admite a solução $x = 0$.

Resolução de Sistemas Lineares $Ax = b$ em que A é uma matriz quadrada de ordem n

Caso o $\det(A) \neq 0$, então a matriz A é inversível. Dessa forma:

$$Ax = b$$

$$A^{-1}Ax = A^{-1}b$$

$$I_n x = A^{-1}b$$

$$x = A^{-1}b$$

Exemplo: Resolva o sistema linear:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 = 12 \\ x_1 + 3x_2 = 7 \end{cases}$$

Temos:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ e } b = \begin{bmatrix} 12 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$\det(A) = 6 - 5 = 1 \neq 0$, logo A é inversível, sendo

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Então:

$$\begin{aligned} x^* &= A^{-1}b \\ &= \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Teorema de Cramer:

Seja um sistema linear em que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Se $D = \det(A) \neq 0$, então o sistema admite solução e ela é única, $x = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ tal que:

$$x_i^* = \frac{D_i}{D}, \quad i = 1, \dots, n,$$

em que D_i é o determinante da matriz obtida de A , substituindo-se a i -ésima coluna pela coluna dos termos independentes das equações do sistema.

Exemplo: Resolva o sistema linear usando o teorema de Cramer:

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 = 12 \\ x_1 + 3x_2 = 7 \end{cases}$$

Temos: $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ e $b = \begin{bmatrix} 12 \\ 7 \end{bmatrix}$

$$D = \det(A) = 6 - 5 = 1 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 12 & 5 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = 36 - 35 = 1 \quad x_1 = \frac{D_1}{D} = 1$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = 14 - 12 = 2 \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = 2$$

Portanto, $x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Exemplo

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 2 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\text{Temos: } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Primeiramente calculamos o $\det(A)$, para utilizar o teorema de Cramer. Temos:

$$D = \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 6 + 2 + 2 + 3 - 2 = -2 \neq 0.$$

Como $D \neq 0$, o sistema linear admite solução única.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Determinando a solução:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \text{então } x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{0}{-2} = 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -5, \quad \text{então } x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-5}{-2} = \frac{5}{2}$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad \text{então } x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}$$

Observação: Para n grande, seria muito trabalhoso utilizar regra de Crammer, visto que seria necessário calcular $n + 1$ determinantes de uma matriz de ordem n .

Assim, o estudo de métodos eficientes é necessário, pois na prática exigem a resolução de sistemas lineares de grande porte.

Sistema triangular superior

Exemplo

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 6 & (I) \\ x_2 + 3x_3 - x_4 = -5 & (II) \\ 5x_3 + 7x_4 = 21 & (III) \\ 2x_4 = 6 & (IV) \end{cases}$$

Por (IV), temos: $x_4 = \frac{6}{2} = 3$.

Por (III), substituindo o valor de $x_4 = 3$, temos:

$$5x_3 + 7 \cdot 3 = 21 \implies 5x_3 = 21 - 21 = 0 \implies x_3 = 0$$

Por (II), substituindo o valor de $x_4 = 3$ e $x_3 = 0$, temos:

$$x_2 + 3 \cdot 0 - 3 = -5 \implies x_2 = -5 + 3 = -2 \implies x_2 = -2$$

Por (I), substituindo o valor de $x_4 = 3$, $x_3 = 0$ e $x_2 = -2$, temos:

$$x_1 + 2 \cdot (-2) - 0 + 3 \cdot 3 = 6 \implies x_1 = 6 + 4 - 9 \implies x_1 = 1.$$

Portanto, a solução do sistema linear é $x = [1, -2, 0, 3]^T$.

Sistema triangular superior de ordem n

$$\left\{ \begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ & & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ & & & \ddots & & & & \vdots & \vdots \\ & & & & a_{n-1n-1}x_{n-1} & + & a_{n-1n}x_n & = & b_{n-1} \\ & & & & & & a_{nn}x_n & = & b_n \end{array} \right.$$

em que $a_{ii} \neq 0$, $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Solução:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_{n-1} = \frac{b_{n-1} - a_{n-1n}x_n}{a_{n-1n-1}},$$

$\vdots$

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - \cdots - a_{1n-1}x_{n-1} - a_{1n}x_n}{a_{11}}$$

Portanto,

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_i = \left(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j \right) / a_{ii}, \quad i = n-1, \dots, 1$$

Algoritmo: Resolução de sistema triangular superior.

Dados: A (matriz triangular superior), b

$$x_n = \frac{b_{nn}}{a_{nn}}$$

Para $i = n-1, n-2, \dots, 1$

$$\text{ soma } = b_i$$

Para $j = i+1, i+2, \dots, n$

$$\text{ soma } = \text{ soma } - a_{ij}x_j$$

fim para

$$x_i = \frac{\text{ soma }}{a_{ii}}$$

Fim para

Portanto,

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}}$$

$$x_i = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j \right) / a_{ii}, \quad i = 2, \dots, n$$

Algoritmo: Resolução de sistema triangular inferior.

Dados: A (matriz triangular inferior), b

$$x_1 = \frac{b_{11}}{a_{11}}$$

Para $i = 2, 3, \dots, n$

$$soma = b_i$$

Para $j = 1, 2, \dots, i - 1$

$$soma = soma - a_{ij}x_j$$

fim para

$$x_i = \frac{soma}{a_{ii}}$$

Fim para